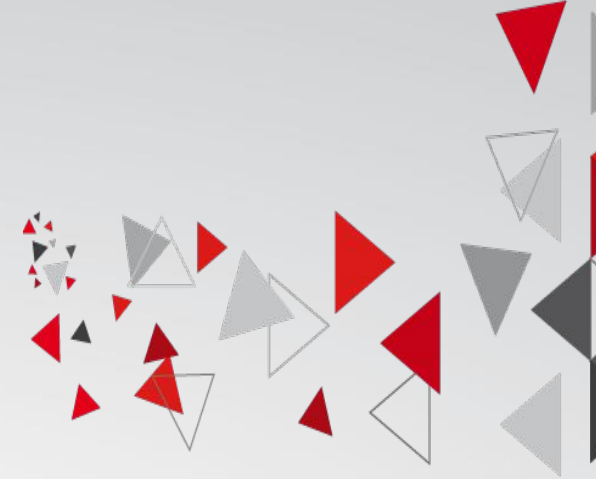




Analyse et Décisions Financières

Responsables Module : Yosra Miaoui - Wafa Boumaïza

Intervenants: Aymen Esselmi - Emna Mahat



Plan du cours

Chapitre Introductif: Cadre Général de l'analyse financière

- **Section 1:** L'entreprise et son environnement
- **Section 2:** Analyse financière: Définition, Objectifs, Processus et Utilisateurs
- **Section 3:** Intérêt de l'analyse financière pour l'ingénieur

PARTIE I : Principaux documents comptables : Bilan et Etat de résultat

Chapitre 1 : Le Bilan Comptable

- **Section 1 :** Présentation et classification
- **Section 2 :** Notions d'amortissement et de provisions
- **Section 3 :** Parité comptable et modification du bilan

Chapitre 2 : L'Etat de Résultat

- **Section 1 :** Lien entre bilan et Etat de résultat
- **Section 2 :** Présentation de la structure de l'Etat de résultat

Plan du cours

PARTIE II : Techniques d'analyse financière

Chapitre 3: Techniques d'Analyse de la Rentabilité

- **Section 1** : Ratios de Rentabilité
- **Section 2** : Seuil de Rentabilité

Chapitre 4: Techniques d'Analyse de la Solvabilité et de la Liquidité

- **Section 1** : Passage du bilan comptable au bilan fonctionnel
- **Section 2** : Indicateurs de l'équilibre financier
- **Section 3** : Ratios de solvabilité et de liquidité

PARTIE III : Décisions d'investissement

- **Section 1** : Définition et caractéristiques d'un projet d'investissement
- **Section 2** : Quelques notions de calculs financiers
- **Section 3** : Les critères de choix d'un investissement



Lexique et abréviations



- CF= Cash- Flows
- I0= Investissement Initial
- i = taux d'intérêt
- C_0 = valeur actuelle
- C_1 = Valeur Acquise
- VAN = Valeur Actuelle Nette
- IP = Indice de profitabilité
- TRI= Taux de rendement interne





CHAPITRE 3 :

DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT





Définition de l'investissement



- L'investissement est une opération d'affectation des ressources à un projet industriel, commercial ou financier afin de dégager des gains futurs, étalés dans le temps, avec un objectif de création de valeur.
- Selon son objet l'investissement peut être de plusieurs types: un investissement de remplacement, ou de modernisation, ou d'expansion, ou d'innovation, ou social.

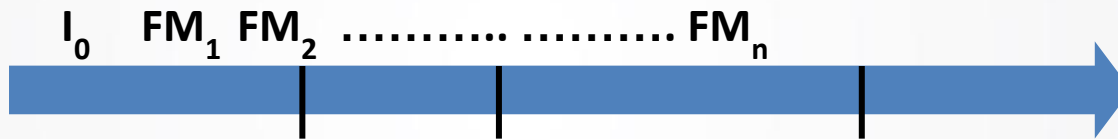


► La décision d'investissement

- La décision d'investissement est une décision à long terme indispensable à l'entreprise car sa croissance et sa survie en dépend
 - Quand est ce qu'un dirigeant décide d'investir dans un projet?
- Lorsque le placement de liquidité dans un projet à $t=0$ procurera à l'investisseur un retour de flux de liquidité à $t=1$. Ceci sous entend que les gains futurs seront plus importants que les capitaux investis dans le projet.

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

Le problème d'investissement revient à sélectionner des projets en comparant la dépense immédiate engagée I_0 et ce qu'elle peut rapporter, c'est-à-dire des flux monétaires futurs espérés $FM_1, FM_2, \dots, FM_n$.



- Pour savoir si un investissement est rentable, il faut comparer le montant investi I_0 (dépenses) aux recettes générées par cet investissement FM (Flux Monétaires) $\Rightarrow$ Le solde constitue **le flux net de trésorerie (cash-flow nets)**.
- L'investissement est rentable si le flux net de trésorerie est positif.



Les caractéristiques d'un projet d'investissement



1. Le capital investi

C'est la dépense engagée par l'entreprise pour réaliser le projet.

Le capital investi se compose de :

- **Dépense directe:** Le coût d'achat englobe: le prix d'achat; les frais accessoires (frais de transport, d'installation, frais de douane...)
- **Dépense indirecte:** tout projet d'investissement accroît généralement l'activité de l'entreprise, ce qui a pour conséquence d'augmenter le BFR d'exploitation. **Cet accroissement se maintiendra durant toute la période d'exploitation du projet**, d'où la nécessité de l'intégrer dans la valeur du capital investi et de le financer au même titre que les immobilisations.





Les caractéristiques d'un projet d'investissement



Exemple 1

Un projet d'investissement consiste en l'achat d'une machine qui coûte 55 000 DT, sa durée de vie est de 4 ans. Les frais d'installation sont de 5 000 DT.

Calculer la valeur de l'investissement.

Réponse:

$$I_0 = 55\,000 + 5\,000 = 60\,000$$



▶ Les caractéristiques d'un projet d'investissement



2. La durée de vie du projet

- La durée de vie d'exploitation du projet doit être connue à l'avance afin de permettre à l'investisseur d'évaluer les bénéfices attendus.
- En principe, c'est la durée économique qui est retenue. Etant donné que cette durée peut parfois être difficile à prévoir, on retient généralement la durée d'amortissement du bien.



► Les caractéristiques d'un projet d'investissement



3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.1- Notion de Cash-flows (CF)

- L'entreprise attend d'un projet d'investissement qu'il apporte des flux nettes d'argent (recettes – dépenses). Ces rentrées sont désignées par le terme de cash-flow net (CF).

$$\text{CF} = (\text{Recettes imputables au projet}) - (\text{Dépenses imputables au projet})$$

- En principe, les cash-flows sont générés de manière continue mais, pour simplifier les calculs de rentabilité, on admet qu'ils sont obtenus à la fin de chaque exercice.





► Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.2- Estimation des Cash-flows (CF)

La plupart des éléments permettant le calcul des cash-flows (le chiffre d'affaires, les différents coûts d'exploitation et les impôts) ne sont pas connus à l'avance et font l'objet de **prévisions**.

► Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.2- Estimation des Cash-flows (CF)

$$CF_t = (R_t - D_t - A_t)(1 - T) + A_t$$

Avec : CF_t : le cash flow net de l'année t ;

R_t : les recettes de l'année t ;

D_t : les dépenses de l'année t ;

A_t : l'amortissement de l'année t ;

T : l'impôt sur les bénéfices.

NB : les amortissements n'engendrent pas des décaissements réels, donc les CF doivent en tenir compte.

► Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.2- Estimation des Cash-flows (CF)

Exemple 2:

Soit un projet d'une valeur de 160MD. Amortissement linéaire sur 5 ans. Les charges fixes annuelles hors amortissements s'élèvent à 44 MD.

Prévision (MD)	Année 1	Années 2 à 5
CAHT	210	240
CV	100	120

Calculer les flux de trésorerie (ou CF) du projet.

► Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.1- Estimation des Cash-flows (CF)

Solution 2 :

Calcul des CF	Année 1	Années 2 à 5
CAHT	210	240
- CV	100	120
- Charges fixes d'exploitation	44	44
- Amortissement	32	32
= Résultat brut d'exploitation	34	44
- Impôts	10,2	13,2
= Résultat net d'exploitation	23,8	30,8
+ Amortissement	32	32
= CF nets	55,8	62,8

► Quelques notions de calculs financiers



- Avant de présenter les critères de sélection des projets d'investissement, il est indispensable de connaître quelques **notions de calculs financiers**.
- Les calculs financiers trouvent leurs origines dans **l'hypothèse de la préférence des individus pour le présent**: Prenons le cas d'une personne disposant d'une somme d'argent qui a le choix entre consommer aujourd'hui ou épargner pour consommer demain. Si cette personne renonce à une consommation présente, elle exigerait une consommation future plus importante. Pour cette raison elle exigerait donc que la somme d'argent non dépensée rapporte une somme d'argent supérieure demain.
- C'est dans cette préférence pour le présent que la **notion d'intérêt** trouve son origine.





▶ Le calcul de l'intérêt

Méthodes de calcul

- Hypothèse: Si le prêt ou le placement porte sur plusieurs périodes. Il existe 2 méthodes permettant de calculer l'intérêt.
 - **1^{ère} méthode**: Le capital engagé reste invariable pendant toute la période et génère des intérêts constants qui sont calculés à la fin de chaque période. Il s'agit des **intérêts simples**.
 - **2^{ème} méthode**: L'intérêt rapporté pendant la période s'ajoute au capital pour générer à son tour des intérêts pendant les périodes qui suivent. Le placement est à **intérêts composés**.



► Le calcul de l'intérêt

Les intérêts simples

Exemple 3:

- Vous empruntez auprès de votre banque une somme de 3 000 D sur une année au taux annuel de 12,8%.
- On a $C = 3\,000$ et $i = 0,128$. Le montant de l'intérêt produit pendant un an est $3\,000 \times 0,128 = 384$ D $\Rightarrow$ C'est le coût de votre emprunt.
- La somme que vous devrez rembourser après un an est donc:
$$3\,000 \times (1 + 0,128) = 3\,384$$
 D

Le calcul de l'intérêt

Les intérêts simples

- Reprenons l'exemple précédent : Vous empruntez auprès de votre banque une somme de 3 000 DT à rembourser dans 3 ans au taux annuel de 12,8%.

Année	Montant en début de période	Intérêt à payer durant la période	Montant à rembourser à la fin de la période
1	3 000	384	3 384
2	3 384	384	3 768
3	3 768	384	4 152
Coût de l'emprunt		1 152	

=>Le calcul des intérêts que nous venons d'appliquer au niveau de l'exemple 3 est la méthode des intérêts simples.



Le calcul de l'intérêt

Les intérêts simples



- Lorsque le placement est à intérêts simples, le capital engagé dès le début produit lui-même les intérêts pendant toute la période de placement.
- C_0 : Le capital placé ou emprunté (en unité monétaire);
- I : Le taux d'intérêt annuel de l'emprunt ou du placement (en %);
- n : nombre de périodes (années, mois ou jours)
- Après chaque période, l'intérêt à payer est $C_0 \times i$
- La somme totale à rembourser est : $C_n = C_0 + I_n$

$$= C_0 \times [1 + (n \times i)]$$



► Le calcul de l'intérêt

Les intérêts composés

- Reprenons *l'exemple n°3*, supposons que vous n'allez pas payer les intérêts à la fin de chaque période. Quel sera le montant à rembourser après 3 ans?

Année	Montant en début de période	Intérêt à payer durant la période	Montant à rembourser à la fin de la période
1	3 000	384	3 384
2	3 384	433,152	3 817,152
3	3 817,152	488,595	4 305,747
Coût de l'emprunt		1305,747	

=> Le calcul des intérêts que nous venons d'appliquer au niveau de *l'exemple précédent* est la méthode des intérêts composés.



► Le calcul de l'intérêt

Les intérêts composés

- Lorsque le placement est à intérêts composés, l'intérêt rapporté pendant la période s'ajoute au capital pour générer à son tour des intérêts pendant les périodes qui suivent.
- C_0 : Le capital placé ou emprunté (en unité monétaire);
- i : Le taux d'intérêt annuel de l'emprunt ou du placement (en %);
- n : nombre de périodes (années, mois ou jours).

Le calcul de l'intérêt

Les intérêts composés

Période	Capital au début de période	Intérêt de la période	Valeur acquise à la fin de la période
1	C_0	$C_0 \cdot i$	$C_0 + C_0 i = C_0 (1+i)$
2	$C_0 (1+i)$	$C_0 (1+i) i$	$C_0 (1+i) + C_0 (1+i) i = C_0 (1+i) (1+i)$ $= C_0 (1+i)^2$
3	$C_0 (1+i)^2$	$C_0 (1+i)^2 i$	$C_0 (1+i)^2 + C_0 (1+i)^2 i = C_0 (1+i)^2 (1+i)$ $= C_0 (1+i)^3$
....		...	
n	$C_0 (1+i)^{n-1}$	$C_0 (1+i)^{n-1} i$	$C_0 (1+i)^{n-1} + C_0 (1+i)^{n-1} i = C_0 (1+i)^{n-1} (1+i)$ $= C_0 (1+i)^n$

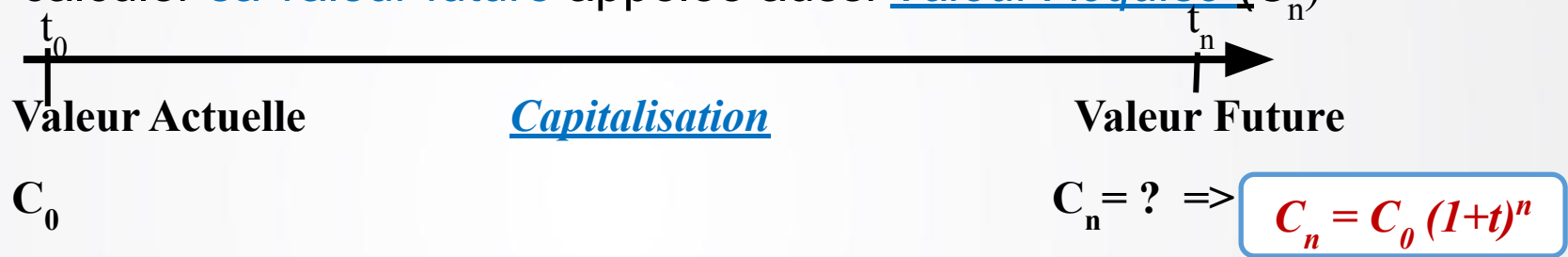
La valeur acquise par le capital C_0 à la fin de n périodes au taux i est la somme de ce capital et de tous les intérêts qu'il a produits pendant la durée de l'opération. Sa formule

$$C_n = C_0 (1+i)^n$$

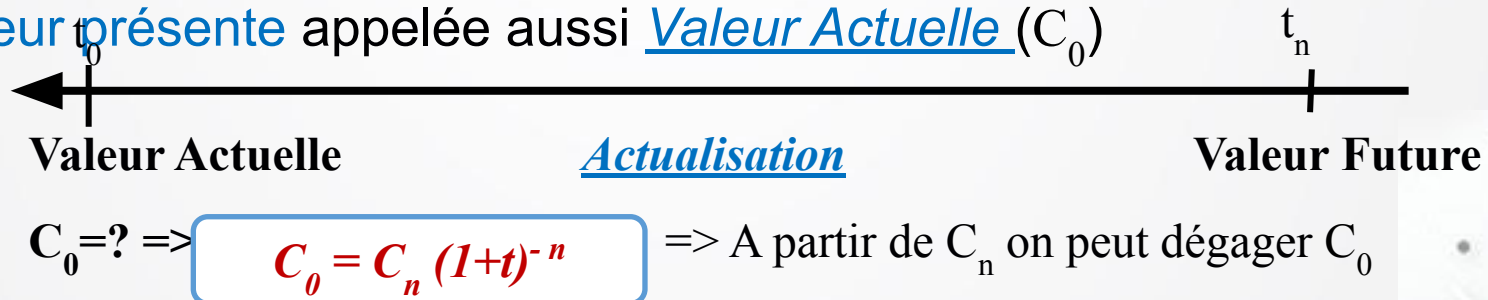
Capitalisation et Actualisation

Valeur Acquise et Valeur Actuelle

- La capitalisation consiste à faire avancer dans le temps une valeur présente pour calculer sa valeur future appelée aussi Valeur Acquise (C_n)



- Contrairement à la capitalisation, l'actualisation est une technique qui consiste à faire reculer dans le temps une valeur future pour calculer sa valeur présente appelée aussi Valeur Actuelle (C_0)



Capitalisation et Actualisation

Valeur Acquise et Valeur Actuelle

Exemple n°4:

- Vous avez déposer une somme de 500 DT sur votre compte d'épargne rémunéré à 6 % par an. Combien aurait-il produit au bout d'un an?



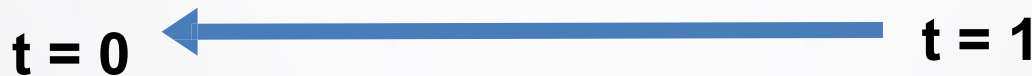
t = 0 t = 1

$$C_0 = 500$$

$$C_1 = ?$$

$$\Rightarrow \text{La Valeur Acquise } C_1 = 500 + (500 \times 0,06) = 500 + 30 = 530 \text{ D}$$

- La valeur actuelle des 530 dinars disponibles dans un an, sachant que le taux d'intérêt est de 6 %, est égale à 500 dinars.



t = 0

t = 1

$$C_0 = ?$$

$$C_1 = 530$$

► Capitalisation et Actualisation

Valeur Acquise et Valeur Actuelle

- La valeur actualisée est la mesure de la valeur actuelle d'une somme d'argent perçue dans le futur:

$$V_A = V_C / (1 + i)^n = V_C \times (1 + i)^{-n}$$

- La valeur capitalisée est la mesure de la Valeur future d'une somme d'argent actuelle:

$$V_C = V_A \times (1 + i)^n$$



► Les critères de choix d'investissement

- Il est nécessaire d'actualiser les flux générés à la date de l'investissement I_0 , si l'on veut comparer l'ensemble des cash-flows liés au projet, à l'investissement lui-même.
- Les principaux critères d'évaluation des projets d'investissement sont:
 - 1-La valeur actuelle nette VAN;
 - 2-L'indice de profitabilité IP;
 - 3- Le taux de rendement interne TRI.

Les critères de choix d'investissement

1-La Valeur Actuelle Nette (VAN)

- La VAN d'un projet correspond à la différence entre la valeur actuelle de tous les flux monétaires (positifs ou négatifs) anticipés du projet, et les capitaux investis. L'équation générale de la VAN est la suivante:

$$VAN = \frac{CF_1}{(1+k)^1} + \frac{CF_2}{(1+k)^2} + \frac{CF_3}{(1+k)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+k)^n} - I_0$$

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} - I_0$$

Règle de décision

Nous acceptons le projet dont la VAN est supérieure à zéro et la plus élevée.

Où :

CF_t : Cash flow net de l'année t ;

k : Taux d'actualisation ;

n : Durée du projet ;

I_0 : Investissement initial

Les critères de choix d'investissement

1-La Valeur Actuelle Nette (VAN)

Exemple n°5:

Soit un projet tels que : $I=150$; $N=4$ ans; $t = 13\%$

Année	CFN
1	40
2	70
3	80
4	60

Calculez la VAN de ce projet.

Solution :

$$VAN = 40 \times (1,13)^{-1} + 70 \times (1,13)^{-2} + 80 \times (1,13)^{-3} + 60 \times (1,13)^{-4} - 150 = 32,461$$

► Les critères de choix d'investissement



2- L'indice de profitabilité (IP)

- L'indice de profitabilité mesure le rendement d'un projet par unité monétaire investie.
- Cet indice se calcule en divisant la valeur actuelle des flux monétaires anticipés par la valeur de l'investissement initial

$$IP = \frac{VACF}{I_0} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t}}{I_0}$$

Avec : VANCF : valeur actualisée du cash-flow net.

D'où :

$$IP = \frac{VAN + I_0}{I_0}$$



$$IP = \frac{VAN}{I_0} + 1$$



Les critères de choix d'investissement

2- L'indice de profitabilité (IP)

Règle de décision

- Lorsqu'un **indice de profitabilité est supérieur à 1**, la VAN du projet est positive, et le projet sera **jugé rentable**.
- A l'inverse, **si l'IP du projet est inférieur à 1**, la VAN du projet est négative, et ce dernier est jugé non rentable.
- Parmi plusieurs projets, on retient le projet qui a **l'IP le plus élevé**.

Exemple n°6:

En reprenant l'exemple 5, calculer l'indice de profitabilité du projet.

Solution : $IP = (32,46/150) + 1 = 1,22$

► Les critères de choix d'investissement

3- Le taux de rendement interne (TRI)

- Le taux de rendement interne est le taux d'actualisation pour lequel la valeur actuelle nette (VAN) est nulle.
- C'est le taux qui permet de vérifier l'équation suivante : $VAN = 0$

$$\frac{CF_1}{(1 + TRI)^1} + \frac{CF_2}{(1 + TRI)^2} + \frac{CF_3}{(1 + TRI)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1 + TRI)^n} - I_0 = 0$$

$$\text{Ou } \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + TRI)^t} - I_0 = 0$$

- Pour calculer le TRI, il faudra procéder par [la méthode d'interpolation linéaire](#)

Règle de décision

Nous acceptons le projet dont le TRI est > au taux de rendement exigé (r) et le plus élevé.

▶ Les critères de choix d'investissement



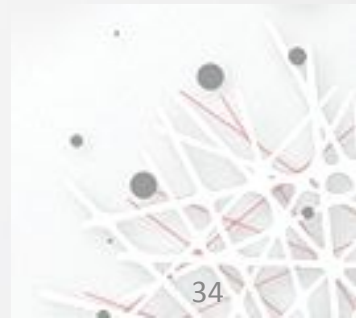
3- Le taux de rendement interne (TRI)

Nous reprenons l'Exemple 6:

Soit un projet tels que : $I=150$; $N=4$ ans; $t = 13\%$

Année	CFN
1	40
2	70
3	80
4	60

Calculez le TRI de ce projet.



▶ Les critères de choix d'investissement



Solution

$$VAN = 0 \Rightarrow 40 \times (1+TRI)^{-1} + 70 \times (1+TRI)^{-2} + 80 \times (1+TRI)^{-3} + 60$$

$$(1+TRI)^{-4} - 150 = 0$$

Tâtonnement

TRI entre 22% et 23%

$$k = 22\% \quad \square \quad VAN = 0,9577496$$

$$TRI \quad \square \quad VAN = 0$$

$$k = 23\% \quad \square \quad VAN = -2,004$$

$$\underline{TRI = 22,32\%}$$





Time for **questions**

